

Matemática Discreta 1 (MD1)

Princípios Aditivo e Multiplicativo, Arranjos, Permutações e Combinações

Prof. Dr. Andrés Felipe González

11 de Maio de 2026



Análise Combinatória

Exemplo (Mega-Sena):

Na Mega-Sena, escolhem-se 6 números dentre 60, **sem repetição** e **sem ordem**.

Pergunta: Quantos jogos diferentes podem ser formados?

Análise Combinatória

Exemplo (Mega-Sena):

Na Mega-Sena, escolhem-se 6 números dentre 60, **sem repetição** e **sem ordem**.

Pergunta: Quantos jogos diferentes podem ser formados?

Solução: O número de combinações é dado por

$$\binom{60}{6} = \frac{60!}{6! \cdot 54!} = 50\,063\,860.$$

Conclusão:

- Não é viável contar “na mão” todas as possibilidades.
- Usamos princípios de contagem e combinatória para resolver problemas desse tipo.

Análise Combinatória

A combinatória é uma parte importante da matemática discreta que resolve problemas de contagem sem realmente enumerar todos os casos possíveis.

Mais especificamente, a combinatória lida com a contagem do número de maneiras de organizar ou escolher objetos de um conjunto finito de acordo com certas regras especificadas.

Análise Combinatória

Princípio fundamental da contagem: verificar de quantas maneiras uma determinada tarefa pode ser executada (ou de um evento acontecer).

Para evitar a contagem manual usamos as técnicas de análise combinatória:

- Princípio aditivo
- Princípio multiplicativo
- Permutação
- Arranjo
- Combinação
- Equações Lineares
- Função Geradora

Essas são as técnicas que nós iremos estudar nessa disciplina.

Exercício 1

Suponha que tenha entrado em cartaz **3 filmes** e **2 peças de teatro** e que Carlos tenha dinheiro para assistir a apenas **1 evento**.

Quantos são os programas que Carlos pode fazer no sábado?

Exercício 1 — Resposta

Suponha que tenha entrado em cartaz **3 filmes** e **2 peças de teatro** e que Carlos tenha dinheiro para assistir a apenas **1 evento**. Quantos são os programas que Carlos pode fazer no sábado?

Resposta

Se Carlos só tem dinheiro para assistir 1 evento, então ele assiste ao *Filme 1* **ou** ao *Filme 2* **ou** ao *Filme 3* **ou** à *Peça 1* **ou** à *Peça 2*.

Portanto, ao todo, são **5 programas diferentes**.

Exercício 2

Se Carlos tiver dinheiro para assistir a **um filme** e a **uma peça de teatro**, quantos são os programas que ele pode fazer no sábado?

Exercício 2 — Resposta

Se Carlos tiver dinheiro para assistir a **um filme** e a **uma peça de teatro**, quantos são os programas que ele pode fazer no sábado?

Resposta

Enumerando os casos possíveis:

- Filme 1 e Peça 1
- Filme 1 e Peça 2
- Filme 2 e Peça 1
- Filme 2 e Peça 2
- Filme 3 e Peça 1
- Filme 3 e Peça 2

Portanto, Carlos poderá escolher **6 programas diferentes**.

Exercício

Numa confeitaria há 5 sabores de picolé e 3 sabores de salgados.

- 1 Suponha que Maria só tenha permissão para tomar um picolé **ou** comer um salgado. Quantos são os possíveis pedidos que Maria pode fazer?
- 2 Suponha que Maria possa tomar um picolé **e** comer um salgado. Quantos pedidos diferentes Maria pode fazer?

Princípio Aditivo

Definição

Se uma tarefa pode ser executada de m maneiras **ou** de n maneiras (mutuamente exclusivas), então o número total de maneiras de executá-la é

$$m + n.$$

Generalização: se a tarefa pode ser executada de n_1 ou n_2 ou $\cdots$ ou n_k maneiras distintas, o total é

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_k.$$

Palavra Chave: ou (exclusivo)

Princípio Multiplicativo

Definição

Se uma tarefa consiste em **duas etapas**, onde a primeira pode ser realizada de m maneiras e, para cada uma delas, a segunda pode ser realizada de n maneiras, então o número total de maneiras de realizar a tarefa é

$$m \times n.$$

Generalização: para k etapas com $n_1, n_2, \dots, n_k$ possibilidades, o total é

$$n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k.$$

Palavra Chave: e

Exercício

Qual princípio (**aditivo** ou **multiplicativo**) usaremos? Encontre a solução.

- 1 Um homem deseja comprar um veículo de uma concessionária que tem em estoque **21 carros** e **11 caminhonetes**. Quantas escolhas possíveis ele tem?
- 2 Um amigo mostrou **5 livros de matemática** e **7 livros de física** e permitiu escolher **um de cada**. De quantas maneiras essa escolha pode ser feita?
- 3 Um marceneiro tem **20 modelos de cadeiras** e **5 modelos de mesa**. De quantas maneiras podemos formar um conjunto de **1 mesa com 4 cadeiras**?
- 4 Quantos números naturais de **2 dígitos** existem se um mesmo dígito **não** pode ser usado duas vezes?

Exercício (cont.)

- 5 De quantas maneiras podemos escolher **1 consoante** e **1 vogal** de um alfabeto com **18 consoantes** e **5 vogais**?
- 6 Quantos números de **3 algarismos distintos** podemos formar com os dígitos 5, 6, 7?
- 7 Quantos números naturais de **4 dígitos** existem?
- 8 Quantos números naturais de **4 dígitos** existem se um mesmo dígito **não** pode ser usado duas vezes?

Motivação Permutação

Quantas filas diferentes podemos formar com 10 pessoas?

Quantas filas diferentes podemos formar com 10 pessoas?

Idéia: Para a 1ª posição: 10 opções. Para cada uma, 9 opções para a 2ª, e assim por diante.

$$10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 10! = 3.628.800$$

Permutações Simples

Definição

Uma **permutação simples** de n elementos é qualquer arranjo **ordenado** de todos os n elementos, **sem repetição**.

O número de permutações de n elementos é:

$$P_n = n! = n \times (n - 1) \times \cdots \times 2 \times 1$$

Fatorial

$$n! = \prod_{k=1}^n k, \quad 0! = 1$$

Exemplos: $3! = 6$, $4! = 24$, $5! = 120$

Exemplos de Permutações

- ❶ Considerando os dígitos 1, 2, 3, 4 e 5, de quantas formas distintas podemos agrupá-los?

$$P_5 = 5! = 120$$

- ❷ Os resultados do último sorteio da Mega-Sena foram os números 04, 10, 26, 37, 47 e 57. De quantas maneiras distintas pode ter ocorrido essa sequência de resultados?

$$P_6 = 6! = 720$$

Permutação Simples

- 1 Quantos anagramas (diferentes ordenações de letras) possui a palavra **ROMA**?
- 2 Em uma fila com 7 pessoas, de quantas formas podemos ordená-las se João e Maria devem ficar sempre juntos?
- 3 Quantos anagramas da palavra **PRÉDIO** começam com vogal?

Permutação Simples

- 1 Quantos anagramas (diferentes ordenações de letras) possui a palavra **ROMA**?
- 2 Em uma fila com 7 pessoas, de quantas formas podemos ordená-las se João e Maria devem ficar sempre juntos?
- 3 Quantos anagramas da palavra **PRÉDIO** começam com vogal?

Resposta: Trate João+Maria como um bloco: $2!$ (interna) $\times 6!$ (bloco + os outros 5) $= 2 \times 720 = 1440$.

Resposta: Vogais: É, I, O (3 opções para a primeira). Depois permutamos as 5 restantes: $3 \times 5! = 3 \times 120 = 360$.

Motivação: Arranjo

Com 10 pessoas, de quantas maneiras distintas podemos escolher o **1º, 2º e 3º lugares** (pódio)?

Raciocínio inicial: todas as filas possíveis

- Se colocássemos as 10 pessoas em uma **fila**, teríamos $10!$ formas.
- Numa fila, as três primeiras posições formam um pódio.

Exemplo de fila:

$$\underbrace{P_9, P_7, P_3}_{\text{pódio}} \quad | \quad P_1, P_2, P_4, P_5, P_6, P_8, P_{10}$$

- A barra vertical separa as pessoas do pódio das demais.

Por que $10!$ conta demais?

- O pódio acima é P_9 (1°), P_7 (2°), P_3 (3°).
- Se **permutarmos apenas as pessoas depois da barra** (as 7 restantes), o pódio continua exatamente o mesmo!

Exemplo: mesma ordem do pódio, restantes trocadas

$$P_9, P_7, P_3 \mid P_5, P_2, P_6, P_1, P_4, P_8, P_{10}$$

O pódio continua sendo P_9, P_7, P_3 .

Corrigindo a contagem

- Cada pódio aparece exatamente $7!$ vezes em $10!$ filas, porque as 7 pessoas fora do pódio podem ser ordenadas de $7!$ maneiras.
- Logo, o número verdadeiro de pódios é:

$$\frac{10!}{7!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7!}{7!} = 10 \times 9 \times 8 = 720.$$

Arranjos

Definição

Um **arranjo simples** de n elementos tomados p a p ($p \leq n$) é qualquer agrupamento **ordenado** de p elementos escolhidos dentre os n , **sem repetição**.

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!} = n \times (n-1) \times \cdots \times (n-p+1)$$

Comparação com Permutação

A permutação é um caso especial de arranjo: $A_{n,n} = P_n = n!$

Técnica do Tracinho

Problemas envolvendo permutação e arranjo podem ser facilmente resolvidos usando a **Técnica do Tracinho**.

Exemplo 1

De quantas maneiras **5 pessoas** podem se sentar em um banco de **5 lugares**?

$$\underbrace{5}_{1^\circ} \times \underbrace{4}_{2^\circ} \times \underbrace{3}_{3^\circ} \times \underbrace{2}_{4^\circ} \times \underbrace{1}_{5^\circ} = 5! = 120$$

Exemplo 2

De quantas maneiras essas **5 pessoas** podem se sentar em um banco de **3 lugares**?

$$\underbrace{5}_{1^\circ} \times \underbrace{4}_{2^\circ} \times \underbrace{3}_{3^\circ} = 60 = A_{5,3}$$

Exercício

De quantas maneiras diferentes podem um **presidente** e um **vice-presidente** serem selecionados de um grupo de **20 pessoas**?

Quantas **palavras de três letras** podem ser formadas com as letras da palavra "compile" se **não pudermos repetir letras**?

Exercício — Resposta

Quantas **palavras de três letras** podem ser formadas com as letras da palavra "compile" se **não pudermos repetir letras**?

Resposta

A palavra compile tem **8 letras distintas**. Queremos arranjos de 8 elementos tomados 3 a 3:

$$A_{8,3} = \frac{8!}{(8-3)!} = \frac{8!}{5!} = 8 \times 7 \times 6 = 336$$

Portanto, podem ser formadas **336 palavras** diferentes.

Exercício

Uma biblioteca tem:

- 4 livros sobre **Sistemas Operacionais**,
- 7 livros sobre **Programação**, e
- 3 livros sobre **Estruturas de Dados**.

De quantas maneiras diferentes estes livros poderiam ser organizados em uma prateleira, dado que os livros do mesmo assunto **têm que ficar juntos**?

Exercício — Resposta

Resposta

Temos **3 blocos** que permutam entre si: $P_3 = 3! = 6$

Permutações **dentro** de cada bloco:

$$4! \times 7! \times 3! = 24 \times 5040 \times 6 = 725\,760$$

Total:

$$3! \times 4! \times 7! \times 3! = 6 \times 725\,760 = 4\,354\,560$$

Exercício

Suponha que existam **dez livros** que devem ser colocados em uma estante, sendo:

- 4 de **matemática**,
- 3 de **química**,
- 2 de **física**, e
- 1 **dicionário**.

Se quisermos que os livros de mesmo assunto **fiquem juntos**, de quantas maneiras isso será possível?

Exercício — Resposta

Resposta

4 blocos que permutam entre si:

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24 \text{ possibilidades}$$

Permutações **dentro** de cada bloco:

$$\underbrace{4!}_{\text{Mat.}} \times \underbrace{3!}_{\text{Quím.}} \times \underbrace{2!}_{\text{Fís.}} \times \underbrace{1!}_{\text{Dic.}} = 24 \times 6 \times 2 \times 1 = 288$$

Total:

$$24 \times 288 = \mathbf{6\,912} \text{ possibilidades}$$

Motivação: Combinação

De quantas maneiras podemos **selecionar** 3 pessoas dentre 10, sem se importar com a ordem?

Do arranjo para a combinação

- No exemplo anterior (pódio), tínhamos arranjos:

$$A_{10,3} = 10 \times 9 \times 8 = 720$$

(1º, 2º e 3º lugares importam).

- Um mesmo **grupo** de 3 pessoas aparece várias vezes nesses arranjos.

Exemplo: o grupo $\{P_9, P_7, P_3\}$ aparece em todas as ordens:

$$(P_9, P_7, P_3), (P_9, P_3, P_7), (P_7, P_9, P_3), (P_7, P_3, P_9), (P_3, P_9, P_7), (P_3, P_7, P_9)$$

São $3! = 6$ arranjos diferentes para o mesmo conjunto.

Fórmula da combinação

Cada grupo de 3 pessoas é contado $3!$ vezes nos arranjos. Logo, o número de grupos é:

$$\frac{\text{arranjos}}{3!} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3!} = \frac{720}{6} = 120.$$

Neste caso: $\binom{10}{3} = \frac{10!}{3! 7!} = 120.$

Combinação

Definição

Uma **combinação simples** de n elementos tomados p a p é qualquer subconjunto com exatamente p elementos, onde a **ordem não importa**.

$$C_{n,p} = \binom{n}{p} = \frac{n!}{p! (n-p)!}$$

Diferença fundamental

- **Arranjo:** a ordem *importa* $\Rightarrow A_{n,p}$
- **Combinação:** a ordem *não importa* $\Rightarrow C_{n,p}$

$$C_{n,p} = \frac{A_{n,p}}{p!} = \frac{A_{n,p}}{P_p}$$

Combinações: Exemplos Práticos

- Em uma fruteira há 5 tipos de frutas. De quantas maneiras podemos escolher 3 frutas para uma salada?
- De quantas maneiras podemos escolher 4 livros dentre 12 disponíveis em uma estante para levar em uma viagem?
- Uma empresa tem 8 homens e 6 mulheres. Quantas comissões de 5 pessoas podem ser formadas com exatamente 3 mulheres?

Exercícios: Combinações

- 1 Uma prova tem 10 questões objetivas. O aluno precisa escolher 6 para responder. De quantas maneiras distintas ele pode selecionar as questões?
- 2 Um baralho tem 52 cartas. Quantas mãos diferentes de 5 cartas são possíveis?
- 3 Uma empresa tem 15 funcionários. Quantas equipes de 3 pessoas podem ser escaladas para um projeto?

Resumo das Fórmulas de Combinatória Simples

